

Решение

Задание 10.2. Формула Эйлера.

Часть 1. Зависимость от массы.

В таблице 1 приведены результаты измерений зависимостей показаний динамометра F_1 от числа подвешенных грузов (или от их силы тяжести F_0) при двух значениях угла закрутки $\varphi_1 = 90^\circ$ и $\varphi_2 = 270^\circ$. Для измерений при угле $\varphi_2 = 270^\circ$ достаточно намотать нить на кнопку, как показано на рисунке.

Таблица 1.

Число грузов F_0 , Н	Показания динамометра F_1 , Н	
	$\varphi = 90^\circ$	$\varphi = 270^\circ$
1	0,7	0,5
2	1,5	1
3	2,3	1,6
4	3	2,1
5		2,6
6		3,1

На следующем рисунке приведены графики полученных зависимостей. Как следует из графиков (прямые линии, примерно проходящие через нуль, т.е. прямо пропорциональные зависимости), действительно, сила трения уменьшает натяжение в одно и тоже число раз, то есть

$$F_1 = kF_0 \quad (1)$$

Из формулы Эйлера следует, что

$$k = \exp(-\mu\varphi). \quad (2)$$

Параметры линейных зависимостей ($y = ax + b$) для двух прямых, рассчитанные по МНК, равны:

для $\varphi_1 = 90^\circ$

$$\begin{aligned} a &= 0,77 \pm 0,04 \\ b &= -0,05 \pm 0,09 \end{aligned} \quad (3)$$

для $\varphi_2 = 270^\circ$

$$\begin{aligned} a &= 0,52 \pm 0,03 \\ b &= -0,01 \pm 0,06 \end{aligned} \quad (4)$$

Расчет сдвига (параметр b) показывает, что его можно считать равным нулю, то есть зависимости являются прямо пропорциональными. Коэффициенты наклона позволяют рассчитать значения коэффициентов трения по формулам

$$\mu = -\frac{\ln a}{\varphi}, \quad \Delta\mu = \frac{1}{\varphi} \frac{\Delta a}{a}. \quad (5)$$

Расчет по этим формулам дает следующие значения коэффициентов трения для $\varphi_1 = 90^\circ$

$$\mu = 0,17 \pm 0,03 \quad (6)$$

для $\varphi_2 = 270^\circ$

$$\mu = 0,14 \pm 0,02 \quad (7)$$

В пределах погрешности данные значения коэффициента трения примерно равны.

Часть 2. Зависимость от угла.

Таблица 2. Для трех грузов.

φ°	φ , рад	F , Н	$\ln F$
90	1,57	2,2	0,788
135	2,36	2,0	0,693
180	3,14	1,9	0,642
225	3,93	1,8	0,560
270	4,71	1,5	0,405
315	5,50	1,3	0,262
45	0,79	2,5	0,916

Таблица 3. Для двух грузов.

φ°	φ , рад	F , Н	$\ln F$
90	1,57	1,5	-0,288
135	2,36	1,4	-0,357
180	3,14	1,2	-0,511
225	3,93	1,1	-0,598
270	4,71	1,0	-0,693

В таблицах 2,3 приведены результаты измерений зависимости показаний динамометров F от угла закрутки φ . Для доказательства применимости формулы Эйлера эти зависимости следует построить зависимость логарифма силы от угла закрутки (в радианах):

$$\ln F = \ln F_0 - \mu\varphi \quad (8)$$

Результаты расчетов также представлены в таблицах, рядом приведены графики полученных зависимостей. Эти зависимости близки к линейным, что свидетельствует о применимости формулы Эйлера. Кроме того, коэффициенты наклона этих графиков одинаковы, что говорит о том, что значения коэффициентов трения примерно равны.

Расчет коэффициентов наклона приведенных прямых (по МНК) показывает, что значение коэффициента трения в обоих случаях равно

$$\mu = 0,13 \pm 0,02 \quad (9)$$

Часть 3.

В качестве конечного значения коэффициента трения можно взять значение (9), полученное с большей точностью и по наибольшему числу экспериментальных данных..



